

Barka Tunnel

Mémoire technique complet de continuité

Version applicative conservée : 1.1.9 - versionCode 65

Objectif. Conserver un dossier fiable permettant de poursuivre le développement, le déploiement et l'administration de Barka Tunnel sans perdre les décisions techniques déjà validées. Aucun mot de passe, UUID, token, clé privée ou secret réel du VPS n'est reproduit dans ce document.

Élément	État
MOOV-AFRICA BF	SlowDNS + SSH validé
ORANGE BF	VLESS/Xray validé
TELECEL BF	SSH/UDP validé
Auto Ping	Keepalive + latence Journal validés
Gestion distante	Profils versionnés + maintenance
Panel	Abonnements et Codes Redeem séparés

1. Projet et architecture

Barka Tunnel est une application Android 100 % burkinabè développée par M.RHAFF. Elle vise une expérience de connexion simple et économique, avec trois profils opérateurs distincts et un backend central pour l'accès, les paiements et les configurations.

Composants

- Android : dossier app/, Kotlin, interface native, IP Finder, Assistant Android, Journal, paramètres, abonnement, activation et moteurs VPN.
- Backend : FastAPI + SQLite dans backend/.
- Panel Web Barka Tunnel : backend/app/admin_panel.py.
- Profils dynamiques : moov_bf=SLOWDNS, orange_bf=VLESS, telecel_bf=UDP.
- Panel RHAFF SERVICE : système VPS multiprotocole séparé ; il n'est pas refactorisé par ce lot.

Principe de prudence

Les moteurs VPN fonctionnels sont considérés comme figés. Les évolutions d'administration, de documentation et de contrôle d'accès sont ajoutées autour d'eux sans modifier leur chaîne de tunnelisation sauf preuve runtime explicite.

2. Connexions VPN validées

MOOV-AFRICA BF

Chaîne validée : SlowDNS (DNSTT) → SSH → SOCKS local → TUN Android → tun2socks. Un défaut important a été corrigé dans SshSocksProxy : le port local devait utiliser la propriété configurée du proxy et non ServerSocket.localPort avant bind, qui renvoyait -1.

ORANGE BF

Chaîne validée : VLESS/Xray → SOCKS local → TUN Android → tun2socks. Le cœur Xray stable est préparé par scripts/c6_prepare_native.sh et la configuration VLESS ne doit pas réintroduire allowInsecure incompatible avec le cœur retenu.

TELECEL BF

Chaîne validée : SSH/UDP → SOCKS/TUN. La correction du binding SOCKS commun a également sécurisé cette branche.

Comportements communs

- Reconnexion automatique répétée jusqu'à déconnexion demandée par l'utilisateur.
- Un clic pendant CONNEXION... déclenche DÉCONNEXION... et l'arrêt du service.
- L'état réel du service est resynchronisé quand l'utilisateur quitte puis revient sur l'accueil.
- Auto Ping effectue un keepalive à travers le tunnel et le Journal affiche la latence en millisecondes.
- Les diagnostics techniques restent internes mais sont masqués du Journal utilisateur.

3. Guide utilisateur et protection opérateur

Le Guide intégré présente Barka Tunnel et mentionne M.RHAFF comme développeur.

MOOV

Avant la connexion mobile MOOV, l'utilisateur vérifie l'IP affichée. La règle documentée est une adresse 10.x dont le deuxième octet est supérieur ou égal à 100, par exemple 10.113.x.x.

Orange

Sur données mobiles Orange, l'utilisateur passe par IP Finder, définit Barka Tunnel comme assistant, lance le scan et attend l'arrêt automatique lorsqu'une IP compatible est trouvée. L'application conserve la dernière IP trouvée. Une connexion Orange sur réseau cellulaire est refusée si l'IP cellulaire courante ne correspond pas à cette IP validée. Cette garde n'est pas imposée quand le transport actif est Wi-Fi afin de ne pas casser l'usage Wi-Fi déjà fonctionnel.

Telecel

L'utilisateur sélectionne TELECEL BF puis se connecte simplement.

Paramètres

Une option « Canal Telegram officiel » ouvre <https://t.me/barkaTunnel>. Le Journal affiche désormais le titre « Latence » sans le mot VPN.

4. Synchronisation distante et maintenance

Le backend reste la source de vérité des profils opérateurs. Le panel permet de modifier les coordonnées nécessaires d'un profil sans reconstruire l'APK. Chaque enregistrement incrémente la version du profil.

Synchronisation

- Android récupère le catalogue et les profils via HTTPS.
- Les profils sont validés avant mise en cache.
- Le cache sensible est chiffré avec Android Keystore.
- Une version serveur plus récente devient une mise à jour de configuration obligatoire.
- Une nouvelle configuration ne remplace l'ancienne qu'après validation réussie.
- Hors ligne, la dernière configuration valide reste utilisable si aucune version obligatoire plus récente n'a déjà été détectée.

Maintenance par réseau

Chaque profil possède un état maintenance indépendant. Si Orange est en maintenance, seul Orange est bloqué et signalé comme tel ; MOOV et Telecel restent disponibles. La fin de maintenance est récupérée lors de la synchronisation suivante.

5. Panel : abonnements, Redeem et anti-fraude

Le panel Barka Tunnel sépare désormais deux catégories.

Abonnements

Cette page affiche les codes/accès issus d'un paiement utilisateur.

Codes Redeem

Cette page contient les codes générés manuellement et distribués par l'administrateur. Les offres existantes sont conservées : 24 h, 1 semaine, 2 semaines et 1 mois. Le plan 1 semaine vaut exactement 7 jours.

Actions administratives

- Désactiver : un code déjà activé passe en révocation et l'appareil associé est gelé côté backend. access_state refuse alors l'accès ; aucun profil MOOV, Orange ou Telecel n'est livré.
- Réactiver : l'accès est restauré si aucune autre révocation active ne reste sur l'appareil.
- Supprimer : le code disparaît de l'interface et le temps restant encore attribuable à ce code est retiré du temps d'abonnement. Une pierre tombale interne empêche un paiement déjà supprimé de recréer automatiquement le même code lors d'une resynchronisation.
- Les dates de création et d'expiration sont affichées au format JJ-MM-AAAA, par exemple 26-08-2026.

Limite physique

Une révocation distante exige que l'application puisse joindre le backend pour apprendre l'état révoqué. Si l'appareil est totalement hors ligne, aucun serveur ne peut lui transmettre instantanément une nouvelle révocation. Lors d'un accès réseau disponible, HomeController rafraîchit l'accès avant une nouvelle connexion.

6. Base de données et sécurité

Migrations additives

- `devices.access_disabled` : gel administratif global de l'accès.
- `activation_codes.applied_from / applied_until` : fenêtre de contribution du code à l'abonnement.
- `activation_codes.deleted_at` : suppression fonctionnelle avec conservation d'une pierre tombale anti-réémission.
- `vpn_profiles.maintenance` : maintenance indépendante par réseau.

Une migration a été exécutée sur une copie de la base issue de la sauvegarde VPS : les nombres de `devices`, `activation_codes`, `payments` et `vpn_profiles` sont restés identiques avant/après migration.

Secrets

Les archives finales ne doivent pas contenir `.env`, base SQLite réelle, clés privées, tokens administrateur ou secrets de paiement. Les documents de reprise ne reproduisent aucun identifiant VPN réel.

7. Validation et workflow de reprise

Contrôles réalisés / attendus

- Python : `python -m py_compile` sur backend/app et tests.
- Backend : `PYTHONPATH=. pytest -q` ; suite étendue couvrant révocation, réactivation, suppression avec retrait du temps et dates.
- Panel Web : JavaScript extrait puis validé avec `node --check`.
- Ressources Android : tous les XML parsés avec succès.
- Diff : aucun changement volontaire hors périmètre.
- Build Android complet : GitHub Actions après push.
- Validation finale : téléphone réel, puis panel réel sur VPS après sauvegarde.

Workflow obligatoire pour les prochaines évolutions

Lire le fichier réel → travailler sur une copie → modifier uniquement la section demandée → contrôler syntaxe/tests/diff → livrer ZIP + SHA256 + commandes explicites. Ne jamais utiliser `git add .` dans les commandes de livraison.

Fichiers de reprise

Le ZIP final contient également `PROMPT_REPRISE_BARKA_TUNNEL.txt`, `INSTRUCTIONS_FINAL.txt` et `docs/DEPLOIEMENT_FINAL.md`. Ensemble avec ce PDF, ils permettent de reprendre le projet dans une nouvelle conversation sans repartir de zéro.